

치환 부분군.

Definition. Group Homomorphism

G 와 G' 을 군이라 하고 함수 $\phi: G \rightarrow G'$ 를 정의하자. ϕ 가 모든 $a, b \in G$ 에 대해

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

를 만족하면 ϕ 를 준동형 사상(homomorphism)이라고 한다.

Ex 1. $\mathbb{R}$ 을 실수 전체의 집합, U 를 복소평면 상에서 원점으로부터 거리가 1이 되는 복소수들의 집합이라고 하자.

그러면 $(\mathbb{R}, +)$ 에서 $(U, \cdot)$ 로 가는 함수 ϕ 를

$$\phi(x) = \cos(2\pi x) + i\sin(2\pi x) = e^{2\pi i x}$$

라고 정의하면. ϕ 는 준 준동형 사상이 된다.

$a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$\begin{aligned}\phi(a+b) &= \cos(2\pi(a+b)) + i\sin(2\pi(a+b)) \\ &= e^{2\pi i(a+b)} = e^{2\pi i a} e^{2\pi i b} = \phi(a)\phi(b)\end{aligned}$$

가 되어 ϕ 는 연산을 보존한다는 걸 알 수 있다.

Ex 2.

$U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ 이라 하자.

$\phi(z) = z^n$ 로 정의된 함수 $\phi: U_{28} \rightarrow U_4$ 를 생각하자.

먼저 ϕ 가 잘 정의되어 있는지 확인하자.

즉, $z \in U_{28}$ 에 대해 $\phi(z) \in U_4$ 가 되는지

보자. $z \in U_{28}$ 이면 $z^{28} = 1$ 이므로,

$(z^7)^4 = 1$ 이므로, $\phi(z) = z^7 \in U_4$ 가 된다.

$$\phi(z_1 z_2) = (z_1 z_2)^7 = z_1^7 z_2^7 = \phi(z_1) \phi(z_2).$$

이므로 ϕ 는 준동형 사상이 된다.

$$\phi(z^{-1}) = (z^{-1})^7 = (z^7)^{-1} = (\phi(z))^{-1}$$

Definition. Inverse Image

$\phi: X \rightarrow Y$ 를 함수라 하고, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$ 라 하자.

$\phi[A] = \{\phi(a) \mid a \in A\}$ 를 사상 ϕ 에 의한 A 의 상(image)이라 한다. 집합 $\phi^{-1}[B] = \{a \in A \mid \phi(a) \in B\}$ 를 사상 ϕ 에 의한 B 의 역상(Inverse Image)라고 한다.

Theorem 1.

ϕ 를 군 G 에서 G' 로 가는 준동형 사상이라고 하자.

그러면 다음 4가지 명제가 성립한다.

1. e 가 G 의 항등원이면 $\phi(e)$ 는 G' 의 항등원 e' 이다.

2. $a \in G$ 이면 $\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$ 이다.

3. H 가 G 의 부분군이면 $\phi[H]$ 는 G' 의 부분군이다.

4. K' 가 G' 의 부분군이면 $\phi^{-1}[K']$ 은 G 의 부분군이다.

$\Rightarrow \phi$ 는 항등원, 역원, 부분군을 보존한다.

증명.

$$i) \phi(e) = \phi(ee) = \phi(e)\phi(e)$$

양변에 $[\phi(e)]^{-1}$ 를 곱해주면 $\phi(e) = e'$ 를 얻을 수 있다.

$$ii) \phi(aa^{-1}) = \phi(a)\phi(a^{-1}) = \phi(e) = e' \text{ 이므로,}$$

$\phi(a^{-1})$ 는 G' 에서 $\phi(a)$ 의 역원이 되어야 한다. 그러므로,

$$\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$$

iii) 임의의 $\phi[H]$ 의 원소 $\phi(a), \phi(b)$ 에 대해

$(a, b \in H).$

$$\phi(a)[\phi(b)]^{-1} = \phi(a)\phi(b^{-1}) = \phi(ab^{-1})$$

$\Rightarrow ab^{-1} \in H$ 이므로, $\phi(ab^{-1}) \in H$ 도 성립한다.

부분군 테스트에 의해 $\phi[H]$ 는 G' 의 부분군이다.

iv) K' 가 G' 의 부분군이라 하자.

그러면 K' 는 G' 의 항등원 e' 를 포함한다.

$\phi(e) = e'$ 이므로, ϕ 에 의한 K' 의 역상

$\phi^{-1}[K']$ 은 e 를 포함한다.

따라서 $\phi^{-1}[K']$ 는 공집합이 아니다. 임의의 $a, b \in \phi^{-1}[K']$ 에 대해 $\phi(a), \phi(b) \in K'$ 이다.

$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ 에서 $\phi(a), \phi(b)$ 가 부분군 K' 의 원소이므로 $\phi(a)\phi(b) \in K'$ 이고, 따라서 $\phi(ab) \in K'$ 이다.

이는 $ab \in \phi^{-1}[K']$ 임을 뜻한다. 즉, $\phi^{-1}[K']$ 는 G 의 연산에 대해 닫혀있다.

마지막으로, $\phi(a) \in K'$ 에 대해 $[\phi(a)]^{-1} = \phi(a^{-1}) \in \phi^{-1}[K']$

이므로, $a \in \phi^{-1}[K']$ 이면 $a^{-1} \in \phi^{-1}[K']$ 이다.

따라서 $\phi^{-1}[K']$ 는 G 의 부분군이다.

Definition. Kernel.

$\phi: G \rightarrow G'$ 를 준 준동형 사상이라 하자.

G 의 부분군 $\phi^{-1}[\{e'\}] = \{x \in G \mid \phi(x) = e'\}$ 를 ϕ 의 핵(Kernel)이라 하고, $\text{Ker}(\phi)$ 로 표시한다.

Ex 3.

준동형사상 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow U$ 를 $\phi(x) = e^{2\pi i x}$ 로 정의하자.

그러면 x 가 정수일 때에만 $e^{2\pi i x} = 1$ 이 성립하므로,

$\text{Ker}(\phi)$ 은 $\mathbb{Z}$ 와 같다.

Ex 4.

$\phi: \mathbb{Z}_n \rightarrow D_n$ 을 $\phi(k) = \rho^k$ 로 정의하자. ϕ 가 준동형 사상 인지 보자. $a, b \in \mathbb{Z}_n$ 이라 하자. $a+b < n$ 이면 $a+_nb = a+b$

이므로 $\phi(a+_nb) = \phi(a+b) = \rho^{a+b} = \rho^a \rho^b = \phi(a)\phi(b)$ 이다.

$a+b \geq n$ 이면 $\phi(a+_nb) = \phi(a+b-n) = \rho^{a+b-n} = \rho^a \rho^b \rho^{-n}$
 $= \rho^a \rho^b = \phi(a)\phi(b)$

이므로 ϕ 는 준 준동형사상이 된다.

한편, $\phi[\mathbb{Z}_n] = \langle \rho \rangle$ 이다.

Even / Odd permutation

Définition

길이가 2인 순환치환을 호환 (Transposition) 이라고 한다.

$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1, a_n)(a_1, a_{n-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2)$

로 표현 가능하다.

Theorem 1.

2개 이상의 원소를 가지는 유한집합의 치환은 호환의 곱이다.

⇒ n 개의 대상을 임의로 재배열하는 것은 두 원소의 자리바꿈
을 반복하여 얻을 수 있다.

Ex 5.

$(1, 6)(2, 5, 3)$ 은 $(2, 5, 3) = (2, 3)(2, 5)$ 으로 표현되므로
 $(1, 6)(2, 5, 3) = (1, 6)(2, 3)(2, 5)$

Ex 6.

$n \geq 2$ 에 대하여 S_n 에서 항등치환은 $(1, 2)(1, 2)$ 와 같다.

Definition. Or bit

공집합이 아닌 집합 A 에 대하여 S_A 를 A 의 치환군이라 하자.
임의의 $\sigma \in S_A$ 에 대하여 집합 $\{\sigma^k(a) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 을 a 의
궤라 한다.

Ex 7.

$\sigma = (1, 2, 6)(3, 5) \in S_6$ 이라 하자. 그러면 1의 궤는 집합
 $\{1, 2, 6\}$ 이다. $\rightarrow$ 2의 궤이기도 하고 6의 궤이기도 하다.
집합 $\{3, 5\}$ 은 3의 궤이고, 5의 궤이기도 하다.
4의 궤는 $\{4\}$ 이다.

Theorem 2.

S_n 의 어떤 치환도 짝수 개 호환으로 표현되면서 동시에
홀수 개 호환의 곱으로 표현될 수 없다.

증명.

$\sigma \in S_n$ 이라 하고 $T = (i, j)$ 를 S_n 의 호환이라 하자.

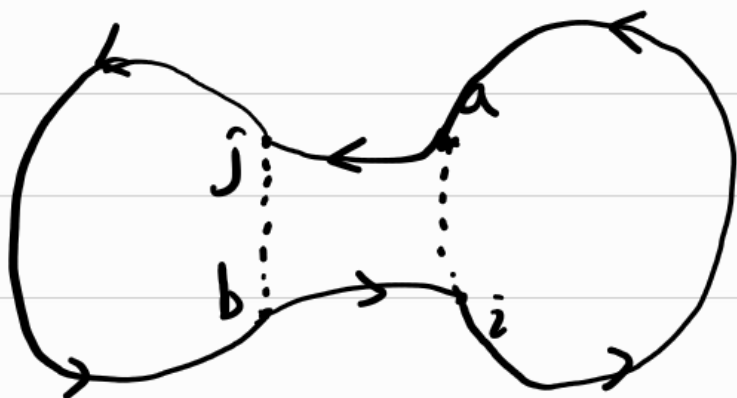
먼저 σ 의 궤도의 개수와 $T\sigma$ 의 궤도의 개수 차이가 1임을 보이자.

1. i 와 j 가 σ 의 다른 궤도에 있다고 가정하자. σ 를 아래와 같이 표현할 수 있을 것이다.

$$\sigma = (b, j, x, x, x)(a, i, x, x) \dots$$

그러면 $T\sigma = (i, j)\sigma$ 의 맨처음 세 개의 순환치환의 곱을 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & (i, j)(b, j, x, x, x)(a, i, x, x) \\ &= (a, j, x, x, x, b, i, x, x) \end{aligned}$$



원래의 2개의 궤도가 하나로 합쳐졌다.

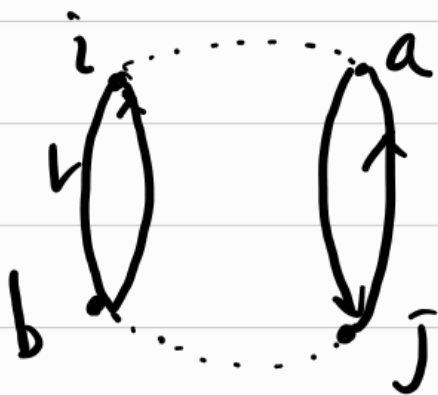
2. i 와 j 가 σ 의 같은 궤도에 있다고 가정하자.

σ 를 아래와 같은 곱의 순환치환을 가지는 서로소 순환치환 표기법으로 쓸 수 있다.

$$(a, i, x, x, x, b, j, x, x)$$

$T\sigma = (i, j)\sigma$ 의 맨 앞 두 개의 순환치환의 곱을 계산하면

$$(i, j)(a, i, x, x, x, b, j, x, x) \\ = (a, j, x, x)(b, i, x, x, x)$$



위와 같은 한 개의 순환이 두 개로 나누어졌다.

$T\sigma$ 의 순환 개수와 σ 의 순환 개수 차이가 1임을 보였다.

T_i 를 순환이라 하자. 위와 같은 방법으로 $T_2 T_1 \sigma$ 의 순환의 수와 σ 의 순환의 수의 차이가 0 또는 2임을 알 수 있다.

마찬가지로 $T_1 T_2 \dots T_m \sigma$ 의 순환의 수와 σ 의 순환의 수의 차이는 m 이 홀수일 때는 홀수, m 이 짝수일 때는 짝수가 된다.

한편 항등치환 I 는 n 개의 순환을 가리는데, S_n 의 각 원소가 순환의 유열한 원소가 되기 때문이다.

주어진 치환 $\sigma \in S_n$ 의 순환의 수를 k 라 하고

$$\sigma = T_1 T_2 \dots T_m \text{ 이라 표현하면}$$

$$I = \sigma^{-1} \sigma = T_m T_{m-1} \dots T_2 T_1 \sigma \text{ 이므로 위 논의에 의해}$$

$n-k$ 와 m 의 홀짝성(parity)이 같다.

즉, n 과 k 가 주어진 수이므로 m 의 홀짝성이 결정된다.

다시 말하면 σ 를 n 개의 순환의 곱으로 표현했을 때, 그 개수는 항상 짝수이거나 항상 홀수여야 한다.

Definition. Even/Odd Permutation.

유한집합의 치환이 짝수 개 순환의 곱으로 표현되면

짝치환(Even Permutation), 홀수 개 순환의 곱으로 표현되면

홀치환(Odd Permutation)이라 한다.